

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO2 · Blum: Qo'llash va Tahlil · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar

Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. Ikki va uch bosqichli *daraxt diagrammasi* qurish; shox bo'ylab ko'paytirish va shoxlar bo'ylab qo'shish qoidalarini qo'llash.
2. *Bo'linma* ta'rifini bayon qilish, berilgan hodisalar to'plami bo'linma ekanini *tekshirish* va to'liq ehtimollik formulasini qo'llash.
3. Bayes teoremasini shartli ehtimollik ta'rif, ko'paytirish qoidasi va to'liq ehtimollik formulasidan *keltirib chiqarish* (yodlamasdan).
4. Oldingi ehtimollik, ishonchlik, keyingi ehtimollik va dalil atamalarini masalada aniqlash.
5. Diagnostik test masalasini *ikki usulda* yechish: chastota jadvali va Bayes formulasi bilan; natijalarni solishtirish.
6. *Bazaviy stavka* ta'sirini tushuntirish va bazaviy stavka xatosini matnda tanib olish hamda tuzatish.
7. Kredit skoring masalasini yechish va natijani iqtisodiy qaror tilida talqin qilish.
8. Prokuror xatosini tanib olish, uni sonlar bilan tuzatish va to'g'ri xulosani qayta yozish.

Dastlabki bilimlar (talab qilinadi). 2-haftadan: shartli ehtimollik ta'rif $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$; ko'paytirish qoidasi; Kolmogorov aksiomalari, ayniqsa A3 (additivlik); to'ldiruvchi qoidasi; kontingensiya jadvalini o'qish. 1-haftadan: chastota va nisbiy chastota. Matematik apparat: kasrlar, foizlar, yig'indi belgisi $\sum$.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Tarqatma ma'ruza o'rnini bosmaydi. Formulalar qutilarda **F14–F21** deb raqamlangan — raqamlash 2-haftadan davom etadi (F1–F13 o'sha yerda). Uy vazifasida va imtihonda formulalar shu raqamlar bilan ataladi.

Ushbu tarqatmaning eng muhim ikki sahifasi — 6- va 7-bo'limlar: Bayes masalasini yechishning yetti qadamlı retsepti va 10 000 birlikli chastota jadvali shabloni. Ikkalasini ham imtihonga o'zingiz bilan olib kirish mumkin emas, ammo *yoddan takrorlay olish* shart — ular formuladan ko'ra ishonchliroq.

Namunaviy masalalarni (**NM1–NM6**) avval *yopib* qo'yib o'zingiz yeching, keyin qadamlarni solishtiring. Amaliy savollarga javoblar oxirgi sahifada — ularga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

2 Bu haftaning ma'lumot to'plami va belgilanishlar

Butun hafta 2-haftadagi *aynan o'sha* ma'lumot to'plami bilan ishlaydi: `data/kinolar-byudjet.csv` — 2000–2018-yillardagi **2 467** film; ulardan **9** tasida MPAA reytingi ko'rsatilmagan, shuning uchun ishchi fazo $n(S) = 2\,458$. Bu ataylab qilingan: yangi qoidani *tanish* ma'lumotda o'rganish osonroq.

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

1-jadval. Janr $\times$ reyting kontingensiya jadvali, haqiqiy sanoqlar. **Diqqat:** janr ustuni *bo'linma* hosil qiladi — har bir film aynan bitta janrga tegishli va $358 + 363 + 600 + 929 + 208 = 2458$. Rangli kataklar: $n(H \cap R) = 154$ (yashil), $n(H) = 208$ (ko'k), $n(R) = 1113$ (sariq), $n(Adv \cap R) = 14$ (pushti).

Belgi	O'qilishi	Bu haftadagi ma'nosi / qiymati
$B_1, \dots, B_k$	bo'linmaning bo'laklari	beshta janr, $k = 5$
$\bigcup_i B_i = S$	birlashma butun fazo	bo'linmaning 2-sharti
$B_i \cap B_j = \emptyset$	juft-juft kesishmaslik	bo'linmaning 1-sharti
$P(B_j)$	<i>oldingi</i> ehtimollik (prior)	$P(H) = 0,0846$
$P(A B_j)$	<i>ishonchlilik</i> (likelihood)	$P(R H) = 0,7404$
$P(B_j A)$	<i>keyingi</i> ehtimollik (posterior)	$P(H R) = 0,1384$
$P(A)$	<i>dalil</i> (evidence), maxraj	$P(R) = 0,4528$
K, K^c	kasal / sog'lom	skrining masalasida
$+, -$	test musbat / manfiy	skrining masalasida
$P(+ K)$	sezgirlilik (sensitivity)	0,99 (faraziy)
$P(- K^c)$	xoslik (specificity)	0,95 (faraziy)
$P(K +)$	musbat bashorat qiymati (PPV)	0,0194
$P(K^c -)$	manfiy bashorat qiymati (NPV)	0,999989
D , bayroq	defolt / model bayrog'i	kredit misolida

2-jadval. Bu haftaning belgilanishlari. **Eng muhim ko'nikma:** har qanday shartli ehtimollikni ko'rganingizda *shart chizig'in*-ing o'ng tomoniga qarang — u maxrajni belgilaydi va savolning *yo'nalishini* aniqlaydi.

3 Shartli ehtimollik: hammasi maxrajda

Ta'rif

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

“B ro'y berdi” degan xabar butun fazoni B gacha *toraytiradi*. Endi B — yangi “dunyo” va barcha ehtimolliklar shu yangi dunyoda o'lchanadi.

Ekvivalent sanoq shakli (teng ehtimolli natijalar uchun): $P(A | B) = n(A \cap B)/n(B)$.

Uchta kasr, uchta savol, uchta *maxraj* — suratlar bir xil:

Hisob	Qiymati	Qaysi savolga javob beradi
$\frac{154}{2458} = P(H \cap R)$	0,0627	“Tasodifiy film <i>ham</i> qo'rqinchli, <i>ham</i> R reytingli bo'lish ehtimoli?”
$\frac{154}{208} = P(R H)$	0,7404	“ <i>Qo'rqinchli filmlarning</i> qanchasi R reyting olgan?”
$\frac{154}{1113} = P(H R)$	0,1384	“ <i>R reytingli filmlarning</i> qanchasi qo'rqinchli?”

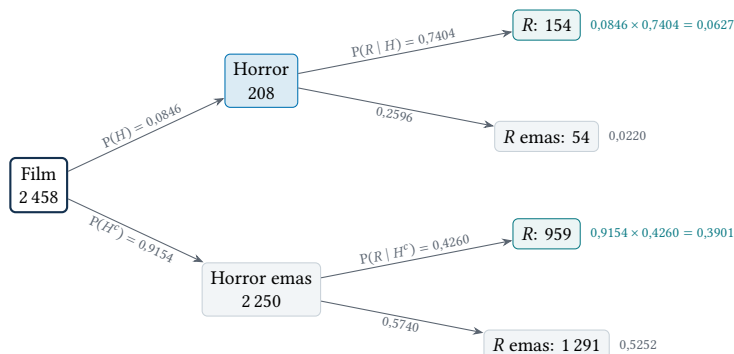
3-jadval. Bir xil 154 ta film, uch xil maxraj, uch xil javob. **Har safar o'zingizga so'rang: nimaning ichida sanayapman?**

Bu haftaning bir raqamli xatosi

$P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni chalkashtirish. Bu shunchaki “yozuv xatosi” emas: 0,7404 va 0,1384 — besh baravardan ko'p farq. Tibbiyotda bu farq 99 % va 1,94 % bo'ladi, ya'ni *ellik* barobar. Sudda esa u noto'g'ri hukmga olib kelgan.

4 Daraxt diagrammasi

Daraxt — shartli ehtimollikni *ko'rsatadigan* vosita. Ikkita qoidasi bor va ikkalasi ham sizga tanish: shox bo'ylab *ko'paytirish* (ko'paytirish qoidasi), shoxlar bo'ylab *qo'shish* (A3 aksiomasi).



1-rasm. Kinolar ma'lumotining daraxt diagrammasi. **Uchta tekshiruv:** (i) har bir tugundan chiquvchi ehtimolliklar yig'indisi 1 ($0,7404 + 0,2596 = 1$); (ii) barcha barglardagi sanoqlar yig'indisi $n(S)$ ($154 + 54 + 959 + 1291 = 2458$); (iii) barcha barg ehtimolliklari yig'indisi 1 ($0,0627 + 0,0220 + 0,3901 + 0,5252 = 1$). Uchlasini har safar bajaring — ular xatoni darhol ko'rsatadi.

F14 · Ko'paytirish qoidasi va uning zanjir shakli

$$P(A \cap B) = P(B) P(A | B) = P(A) P(B | A)$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B | A) P(C | A \cap B)$$

Daraxtdagi *har bir yo'l* — shu formulaning bitta qo'llanishi. Uch bosqichli daraxtda uchta shoxni ko'paytirasiz, to'rt bosqichlida to'rttani. Tartib muhim emas: $P(A \cap B)$ ni ikki xil yo'l bilan yozish mumkin va aynan shu ikkilik Bayes teoremasining manbai.

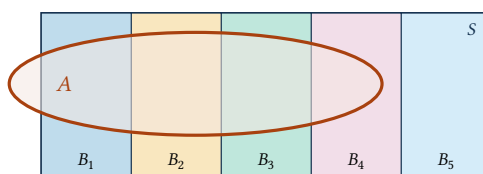
5 Bo'linma va to'liq ehtimollik formulasi

Ta'rif

$B_1, B_2, \dots, B_k$ hodisalari S ning **bo'linmasi** (*Partition*) deyiladi, agar ikkala shart ham bajarilsa:

- **juft-juft kesishmaydi:** $B_i \cap B_j = \emptyset$ ($i \neq j$);
- **birlashmasi butun fazo:** $\bigcup_{i=1}^k B_i = S$.

Qisqacha: *har bir natija aynan bitta B_i ga tushadi* — birdan kam ham emas, birdan ko'p ham emas.



2-rasm. A hodisasi bo'linmaning bo'laklari bo'yicha kesiladi: $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$. Bu bo'lakchalar *kesishmaydi* — shuning uchun ularning ehtimolliklarini qo'shish mumkin ($A3$ aksiomasi). Bo'laklar teng hajmda bo'lishi shart emas.

F15 · Bo'linmani tekshirish (formuladan OLDIN bajariladi)

$$\sum_{i=1}^k n(B_i) = n(S) \quad \text{va} \quad \sum_{i=1}^k P(B_i) = 1$$

Kinolarda: $358 + 363 + 600 + 929 + 208 = 2458$ ✓ va $0,1456 + 0,1477 + 0,2441 + 0,3779 + 0,0846 = 1$ ✓

Agar bu yig'indi mos kelmasa — to'xtang. Hodisalaringiz bo'linma emas va to'liq ehtimollik formulasi ham, Bayes teoremasi ham *ishlamaydi*. Bu — eng ko'p uchraydigan va eng qimmat xato.

F16 · To'liq ehtimollik formulasi

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A | B_i) P(B_i)$$

Isbot (uch qator). (1) $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$ — chunki har bir natija aynan bitta B_i da. (2) Bo'lakchalar kesishmaydi, demak **A3** bo'yicha $P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$. (3) Har bir hadga **F14** ni qo'llaymiz: $P(A \cap B_i) = P(A | B_i)P(B_i)$. $\square$

NM1 · To'liq ehtimollik formulasi va uning tekshiruvi

Masala. 1-jadvaldan foydalanib $P(R)$ ni to'liq ehtimollik formulasi bilan hisoblang va natijani bevosita sanash bilan tekshiring.

Yechim. Avval **F15**: $358 + 363 + 600 + 929 + 208 = 2\,458$ ✓ — janrlar bo'linma. Endi har bir janr uchun ikkita son:

B_i	$P(B_i)$	$P(R B_i)$	ko'paytma
Action	$358/2458 = 0,1456$	$174/358 = 0,4860$	0,0708
Adventure	$363/2458 = 0,1477$	$14/363 = 0,0386$	0,0057
Comedy	$600/2458 = 0,2441$	$292/600 = 0,4867$	0,1188
Drama	$929/2458 = 0,3779$	$479/929 = 0,5156$	0,1949
Horror	$208/2458 = 0,0846$	$154/208 = 0,7404$	0,0627
Jami	1,0000	—	0,4528

Tekshiruv. Bevosita sanash: $P(R) = 1\,113/2\,458 = 0,452807$. Formula: 0,452807. **Farq** = 0 — yaxlitlash xatosi ham emas.

Talqin. Tasodifiy tanlangan filmning R reyting olish ehtimoli taxminan 45 %. Formula bu sonni janrlar bo'yicha *qayta guruhlab* beradi — ya'ni yangi ma'lumot qo'shmaydi, faqat hisobni boshqacha tashkil qiladi.

6 Bayes teoremasi

Bayes teoremasi — *yodlanadigan alohida formula emas*. U uchta ma'lum qoidaning birgalikda yozilishi va uni har safar uch qatorda keltirib chiqarish mumkin.

F17 · Bayes teoremasi (keltirib chiqarish bilan)

Qadam 1 — ta'rif: $P(B_j | A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)}$.

Qadam 2 — suratga F14: $P(A \cap B_j) = P(A | B_j)P(B_j)$.

Qadam 3 — maxrajga F16: $P(A) = \sum_i P(A | B_i)P(B_i)$.

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j) P(B_j)}{\sum_{i=1}^k P(A | B_i) P(B_i)}$$

Ikki holatli (eng ko'p uchraydigan) shakl — **F18**, bo'linma $\{B, B^c\}$:

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | B^c)P(B^c)}$$

F19 · Nisbat shakli — dalil ishonchni qanday suradi

$$\underbrace{P(B | A)}_{\text{keyingi}} = \underbrace{P(B)}_{\text{oldingi}} \times \underbrace{\frac{P(A | B)}{P(A)}}_{\text{koeffitsiyent}}$$

Koeffitsiyent $> 1 \Rightarrow$ dalil ishonchni *oshiradi*; $< 1 \Rightarrow$ *kamaytiradi*; $= 1 \Rightarrow$ dalil hech narsa bermaydi (bu — *bog'liqsizlik*). Bu shakl “keyingi ehtimollik doim oldingisidan katta” degan xatoni darhol yo'q qiladi.

Atama	English	Ma'nosi va kinolar misolidagi qiymati
Oldingi ehtimollik	Prior	Dalilni ko'rishdan <i>oldingi</i> ishonch; ko'pincha bazaviy stavka. $P(H) = 0,0846$
Ishonchlilik	Likelihood	Agar B to'g'ri bo'lsa, bu dalilni ko'rish qanchalik ehtimolli. $P(R H) = 0,7404$
Keyingi ehtimollik	Posterior	Dalilni hisobga olgandan <i>keyingi</i> ishonch — <i>bizga kerak bo'lgan son</i> . $P(H R) = 0,1384$
Dalil	Evidence	Maxraj; kuzatilgan hodisaning umumiy ehtimoli. $P(R) = 0,4528$

4-jadval. Bayes lug'ati. **Ajratish qoidasi:** shart chizig'ining o'ng tomonida *gipoteza* tursa — ishonchlilik; *dalil* tursa — keyingi ehtimollik.

NM2 · Bayes teoremasi haqiqiy ma'lumotda tekshiriladi

Masala. Film R reyting olgani ma'lum. Uning Horror bo'lish ehtimoli qancha? Javobni bevosita sanash bilan tekshiring.

Yechim (F18). Uchta son allaqachon ma'lum: oldingi $P(H) = 0,0846$; ishonchlilik $P(R | H) = 0,7404$; dalil $P(R) = 0,4528$ (NM1 da hisoblangan).

$$P(H | R) = \frac{0,7404 \times 0,0846}{0,4528} = \frac{0,0627}{0,4528} = \mathbf{0,1384}$$

Tekshiruv (bevosita sanash). R reytingli filmlar 1 113 ta; ulardan qo'rqinchilari 154 ta: $P(H | R) = 154/1\,113 = \mathbf{0,1384}$ ✓

Nima uchun bu tekshiruv muhim. Bu yerda *ikkala* yo'l ham bor edi — shuning uchun formulani sinay oldik. Skrining masalasida bevosita sanash imkoni *bo'lmaydi* (kasallar ro'yxati yo'q). Formulaga ishonamiz, chunki uni tekshirilgan joyda sinab ko'rdik — shunchaki darslikda yozilgani uchun emas.

Talqin. Dalil ishonchni 0,0846 dan 0,1384 ga ko'tardi, ya'ni $\times 1,64$. R reyting Horror foydasiga kuchli dalil — ammo Horror filmlari umuman kam bo'lgani uchun javob baribir 14 % atrofida qoladi. *Bazaviy stavka kuchli dalilni ham ushlab turadi.*

NM3 · Dalil ishonchni ikki tomonga suradi

Masala. Xuddi shu dalil (R reyting) Adventure va Drama uchun nima qiladi?

Yechim (F19). Koeffitsiyent = $P(R | B) / P(R)$:

Janr	oldingi	ishonchlilik	keyingi	koeffitsiyent
Horror	0,0846	0,7404	0,1384	$0,7404/0,4528 = \times 1,64$
Drama	0,3779	0,5156	0,4304	$0,5156/0,4528 = \times 1,14$
Adventure	0,1477	0,0386	0,0126	$0,0386/0,4528 = \times \mathbf{0,09}$

Talqin. Bir xil dalil Horror ehtimolini 1,64 marta *oshirdi*, Adventure ehtimolini esa 12 marta *kamaytirdi*. Sabab: Adventure filmlari deyarli hech qachon R reyting olmaydi ($14/363 = 3,9\%$). Dalilning yo'nalishi ishonchlilikni umumiy $P(R) = 0,4528$ bilan solishtirish orqali aniqlanadi.

Tekshiruv. Beshta janr uchun keyingi ehtimolliklar yig'indisi 1 bo'lishi shart: $0,1563 + 0,0126 + 0,2624 + 0,4304 + 0,1384 = 1,0001$ (yaxlitlash) ✓

7 Bayes masalasini yechish retsepti — yetti qadam

Quyidagi retsept *har qanday* Bayes masalasiga qo'llanadi: kinolarga, skrining testiga, kreditga, sud ishiga. Uni yodlang — formuladan ko'ra ishonchliroq, chunki u xatoni *oldindan* to'xtatadi.

Bayes retsepti · imtihonda ham shu tartib baholanadi

1-qadam. Bo'linmani aniqlang. Savolda *noma'lum holat* nima? Uni to'liq ro'yxat qilib yozing: $\{K, K^c\}, \{D, D^c\}$, beshta janr. Ro'yxat *to'liq* va *kesishmaydigan* bo'lishi shart.

2-qadam. Yig'indini tekshiring (F15). $\sum P(B_i) = 1$ mi? Yo'q bo'lsa — to'xtang, bo'linma noto'g'ri qurilgan. Bu qadam 10 soniya oladi va masalalarning uchdan bir qismidagi xatoni shu yerda to'xtatadi.

3-qadam. Berilganlarni belgilar bilan yozing. Har bir sonni $P(\cdot)$ yoki $P(\cdot | \cdot)$ shaklida yozing. “99 % aniq” kabi noaniq iboralarni *tarjima qiling*: bu $P(+ | K)$ mi yoki $P(K | +)$ mi? Aniq bo'lmasa — masala noaniq yozilgan va buni javobingizda ayting.

4-qadam. Qaysi yo'nalish so'ralayotganini aniqlang. Savolni $P(\text{_____} | \text{_____})$ shaklida qayta yozing. Shart chizig'ining o'ng tomoniga *kuzatilgan* narsa qo'yiladi (test natijasi, bayroq, dalil), chap tomoniga — *bilmoqchi bo'lganingiz* (holat, gipoteza).

5-qadam. Usulni tanlang.

- Bo'linmada 2 ta holat va sonlar "toza" bo'lsa → 10 000 **birlikli chastota jadvali** (7-bo'lim). Xato qilish ehtimoli eng past.
- Bo'linmada 3 va undan ko'p holat bo'lsa yoki javob umumiy ko'rinishda so'ralsa → **F17/F18 formulasi**.
- Vaqt bo'lsa — *ikkalasini ham* bajaring va solishtiring.

6-qadam. Hisoblang — maxrajni alohida. Maxrajni o'zingiz qurasiz: u masalada berilmaydi. Uni alohida qatorda yozing: $P(A) = P(A | B)P(B) + P(A | B^c)P(B^c)$. Oraliq natijalarni yaxlitlamang.

7-qadam. Uchta tekshiruv va bitta jumla. (i) Javob 0 va 1 orasidami? (ii) Barcha keyingi ehtimolliklar yig'indisi 1 mi? (iii) Javob oldingi ehtimollikdan qaysi tomonga surildi va bu ishonchlilik nisbatiga mos keladimi (F19)? Nihoyat javobni *kontekstda bitta jumla* bilan yozing: "Musbat natija olganlarning taxminan 2% i haqiqatan kasal." Kontekstsiz son to'liq ball olmaydi.

Retseptning qaysi qadami qaysi xatoni to'xtatadi

2-qadam → "to'liq ehtimollik formulasini har qanday hodisalarga qo'llash". **3-qadam** → "99% aniq" iborasini $P(K | +)$ deb o'qish. **4-qadam** → yo'nalishni almashtirish (prokuror xatosi). **6-qadam** → maxrajni masalada qidirib to'xtab qolish. **7-qadam** → 1 dan katta javob yoki kontekstsiz son.

8 Chastota jadvali shabloni (10 000 birlik) — imtihonda ko'chiriladi

Bu usul Bayes formulasining aynan o'zi, faqat barcha hadlar 10 000 ga ko'paytirilgan. Matematik jihatdan farq yo'q — farq *idrokda*, va u katta: tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bir xil masala chastota shaklida berilganda to'g'ri javoblar ulushi bir necha barobar oshadi (Gigerenzer & Hoffrage, 1995).

F21 · Chastota shakli (natural frequencies)

N birlik tanlang: N eng kichik ehtimollikning teskarisidan kamida 10 marta katta bo'lsin (tarqalganlik $0,001 \Rightarrow N = 10\,000$). Keyin to'rtta katakni *ko'paytirish* bilan to'ldiring:

$$\begin{array}{ll} a = N \cdot P(B) \cdot P(A | B) & \text{(haqiqiy musbat)} \\ b = N \cdot P(B) \cdot [1 - P(A | B)] & \text{(yolg'on manfiy)} \\ c = N \cdot P(B^c) \cdot P(A | B^c) & \text{(yolg'on musbat)} \\ d = N \cdot P(B^c) \cdot [1 - P(A | B^c)] & \text{(haqiqiy manfiy)} \end{array} \quad P(B | A) = \frac{a}{a + c}$$

Tekshiruv: $a + b + c + d = N$.

Bo'sh shablon — imtihonda shu jadvalni chizing.

	Dalil bor (A)	Dalil yo'q (A^c)	Satr jami
Holat bor (B)	a	b	$N P(B)$
Holat yo'q (B^c)	c	d	$N P(B^c)$
Ustun jami	$a + c$	$b + d$	N

5-jadval. Shablon. *Satrlar* — noma'lum **holat** (bo'linma). *Ustunlar* — kuzatilgan **dalil**. Kerakli javob har doim *ustun* bo'yicha o'qiladi: $P(B | A) = a/(a + c)$. Agar siz *satr* bo'yicha o'qisangiz ($a/(a + b)$), siz sezgirlikni hisoblagan bo'lasiz — bu yo'nalish xatosi.

NM4 · Skrining testi — shablonning to'ldirilgan varianti

Masala (faraziy sonlar). Kasallik tarqalganligi $P(K) = 0,001$; test sezgirligi $P(+ | K) = 0,99$; test xosligi $P(- | K^c) = 0,95$, demak $P(+ | K^c) = 0,05$. Testingiz musbat chiqdi. Kasal bo'lish ehtimolingiz qancha?

1–4-qadamlar. Bo'linma $\{K, K^c\}$; $0,001 + 0,999 = 1$ ✓; so'ralayotgani $P(K | +)$ — shart chizig'ining o'ng tomonida *test natijasi*.

5–6-qadamlar. $N = 10\,000$ olamiz.

	Test +	Test –	Jami
Kasal	$10 \times 0,99 = 9,9$	$10 \times 0,01 = 0,1$	10
Sog'lom	$9\,990 \times 0,05 = 499,5$	$9\,990 \times 0,95 = 9\,490,5$	9 990
Jami	509,4	9 490,6	10 000

$$P(K | +) = \frac{9,9}{509,4} = 0,0194 = 1,94\%$$

Xuddi shu natija F18 bilan:

$$P(+) = 0,99(0,001) + 0,05(0,999) = 0,00099 + 0,04995 = 0,05094$$

$$P(K | +) = \frac{0,00099}{0,05094} = 0,0194 \quad \checkmark$$

Diqqat: $0,05094 \times 10\,000 = 509,4$ — jadvaldagi o'sha son.

7-qadam — tekshiruv va jumla. $0 < 0,0194 < 1 \checkmark$; $9,9 + 0,1 + 499,5 + 9\,490,5 = 10\,000 \checkmark$. Talqin: *musbat natija olganlarning 98% i sog'lom*. Sabab bitta: sog'lomlar shunchalik ko'pki, ularning atigi 5% i ham kasallarning hammasidan 50 barobar ko'p (499,5 va 9,9).

Manfiy natija uchun: $P(K^c | -) = 9\,490,5 / 9\,490,6 = 0,999989$. Test *istisno qilishda* juda kuchli, *tasdiqlashda* zaif — bu kam uchraydigan kasalliklar uchun umumiy qoida.

9 Bazaviy stavka: haftaning markaziy tushunchasi

Ta'rif

Bazaviy stavka (*Base Rate*) — hodisaning aholidagi (yoki portfeldagi) umumiy chastotasi, ya'ni Bayes formulasidagi oldingi ehtimollik $P(B)$.

Bazaviy stavka xatosi (*Base Rate Fallacy*) — aniq va jonli dalilga e'tibor qaratib, bazaviy stavkani e'tiborsiz qoldirish. Natijada $P(A | B)$ deyarli $P(B | A)$ o'rniga ishlatiladi.

Tarqalganlik $P(K)$	$P(+)$	$P(K +)$	10 000 da: kasal / musbat
0,001	0,05094	1,94 %	9,9 / 509,4
0,01	0,05940	16,67 %	99 / 594
0,05	0,09700	51,03 %	495 / 970
0,10	0,14400	68,75 %	990 / 1 440

6-jadval. Test o'zgarmadi. Sezgirlik ham (0,99), xoslik ham (0,95) hamma qatorda bir xil. Faqat bazaviy stavka o'zgardi — va javob 35 barobar o'zgardi. To'ntarish $P(K) \approx 0,05$ da sodir bo'ladi: shu yerda haqiqiy musbatlar yolg'on musbatlardan ko'payadi.

Nima uchun bu tabiiy xato — va qanday davolanadi

Sabab. Bizga berilgan sonlar (0,99, 0,95) yorqin, aniq va “ilmiy” ko'rinadi; bazaviy stavka (0,001) esa fon ma'lumotga o'xshaydi. Kahneman va Tversky (1973) buni birinchi bo'lib tizimli o'rgangan: odamlar tavsifga qarab hukm qiladi va kategoriyalarning *aholidagi ulushini* e'tiborsiz qoldiradi.

Davo — format, ogohlantirish emas. “ $P(+ | K^c) = 0,05$ ” o'rniga “10 000 sog'lomdan 499 tasida test musbat chiqadi” deng. Bir xil ma'lumot, butunlay boshqa idrok. Shuning uchun 7-bo'limdagi shablon — bu haftaning eng amaliy ko'nikmasi.

10 Iqtisodiy ilova: kredit skoring

NM5 · Bank skoring modeli (faraziy sonlar)

Masala. Portfelda defolt bazaviy stavkasi $P(D) = 0,03$. Model defolt qiluvchilarning 90 % ini aniqlaydi: $P(\text{bayroq} | D) = 0,90$. Yaxshi mijozlarning 10 % iga xato bayroq qo'yadi: $P(\text{bayroq} | D^c) = 0,10$. Bayroq qo'yilgan arizaning defolt qilish ehtimoli qancha?

Chastota usuli ($N = 1\,000$ ariza).

	Bayroq	Bayroq yo'q	Jami
Defolt (D)	$30 \times 0,90 = 27$	3	30
Defolt emas	$970 \times 0,10 = 97$	873	970
Jami	124	876	1\,000

$$P(D | \text{bayroq}) = \frac{27}{124} = 0,2177 = 21,77 \%$$

Formula bilan (F18): $P(\text{bayroq}) = 0,90(0,03) + 0,10(0,97) = 0,027 + 0,097 = 0,1240$; $P(D | \text{bayroq}) = 0,027/0,1240 = 0,2177$ ✓

Ikkinchi yo'nalish: $P(D | \text{bayroq yo'q}) = 3/876 = 0,0034$.

Talqin — ikki jumlada. (1) Bayroq qo'yilgan arizalarning 78,2 % i aslida defolt qilmaydi — model “90 % aniqlikda” deb reklama qilinsa ham. (2) Ammo model yomon emas: u ehtimolni 0,03 dan 0,2177 ga ko'tardi ($\times 7,3$) va *rad etishda* juda ishonchli — bayroqsiz arizalarning atigi 0,34 % i defolt qiladi.

Butun masala bitta tengsizlikda: $97 > 27$. Yaxshi mijozlar shunchalik ko'pki, ularning 10 % i defoltchilarning 90 % idan ko'p. Bu — skrining testidagi $499,5 > 9,9$ ning aynan o'zi.

Sondan qarorga: statistika nimani hal qilmaydi

0,2177 soni bankka *nima qilish kerakligini aytmaydi*. Rad etish qarori ikki xarajatni taqqoslashni talab qiladi: rad etilgan yaxshi mijozdan yo'qotilgan foiz daromadi va qabul qilingan defoltdan yo'qotilgan asosiy qarz. Bu ikkisi *teng emas*, shuning uchun optimal chegara 0,5 da emas. Rasmiy apparat — 10-haftada (I va II tur xatolari).

Etik jihat. Agar bazaviy stavka guruhlar bo'yicha farq qilsa, bir xil model turli guruhlariga turlicha ta'sir qiladi: yuqori bazaviy stavkali guruhga ko'proq bayroq qo'yiladi va ularning *ko'pchiligi baribir yaxshi mijozlar* bo'ladi. Bu — algoritmik adolat masalasi.

11 Monty Hall va prokuror xatosi

NM6 · Monty Hall

Masala. Uchta eshik: bittasida avtomobil. Siz bittasini tanlaysiz. Boshlovchi qolgan ikkitadan *echki borini* ochadi (u qayerda avtomobil borligini *biladi* va *doim* echki ochadi). Almashtirasizmi?

Yechim. Siz tanlagan eshikda avtomobil bo'lish ehtimoli $P = 1/3$ va bu son *o'zgarmaydi* — boshlovchi sizning eshiginizni ochmaydi va u haqida hech narsa aytmaydi. Demak avtomobil boshqa eshiklardan birida bo'lish ehtimoli $2/3$; boshlovchi ulardan bittasini ochib tashlagach, bu $2/3$ *qolgan yagona yopiq eshikka to'planadi*.

$$P(\text{almashtirib yutish}) = \frac{2}{3} = 0,6667, \quad P(\text{qolib yutish}) = \frac{1}{3} = 0,3333$$

Simulyatsiya (100 000 o'yin): qolish 0,3326, almashtirish 0,6674 — nazariyadan farq standart xatodan kichik.

Kalit shart. Boshlovchi *biladi* va *doim* echki ochadi. Agar u *tasodifan* ochsa va tasodifan echki chiqsa — javob $1/2$ bo'ladi. Ya'ni butun masala boshlovchining *bilimida*, eshiklar sonida emas.

Eng yaxshi tushuntirish — 100 eshik. Siz bittasini tanlaysiz ($1/100$). Boshlovchi qolgan 99 tadan 98 tasini ochadi va hammasida echki. Almashtirasizmi? Deyarli hamma “ha” deydi — va bu $99/100$ beradi. Uchta eshikda mantiq bir xil, faqat farq kichikroq.

Prokuror xatosi — yoʻnalish xatosining eng qimmat shakli

Sudda aytiladi: “Dalilning tasodifan mos kelish ehtimoli millionda bir. Demak ayblanuvchining aybsiz boʻlish ehtimoli millionda bir.”

Xato. Bu ikki *butunlay boshqa* sonni tenglashtiradi:

$$P(\text{dalil} \mid \text{aybsiz}) \neq P(\text{aybsiz} \mid \text{dalil})$$

Sonlar bilan tuzatish — mos keluvchilarni sanaymiz. Shahar aholisi 2 million; dalil millionda bir odamda tasodifan mos keladi.

- **Aybdor:** 1 kishi — u *albatta* mos keladi.
- **Aybsizlar:** $(2\,000\,000 - 1) \times 10^{-6} \approx 2$ kishi.
- **Jami mos keluvchilar:** ≈ 3 kishi.

Agar boshqa dalil boʻlmasa, ayblanuvchining aybdor boʻlish ehtimoli

$$P(\text{aybdor} \mid \text{moslik}) \approx \frac{1}{3} = 0,33 \neq \frac{1}{1\,000\,000}$$

Farq — *olti tartib*.

Nega 1/3, nega 1/2 emas? Chunki “ ≈ 2 kishi” soni *faqat aybsizlar* orasida hisoblangan. Aybdor ularga *qoʻshiladi*, ular ichida emas — shuning uchun maxraj 2 emas, 3. Bu bitta odam maxrajni 50 % dan 33 % ga tushiradi. Har safar mos keluvchilarni *roʻyxat qilib* yozing: $1 + 2 = 3$.

Toʻgʻri xulosa qanday yoziladi. “Bu shaharda shunday moslikka ega taxminan 3 kishi bor. DNK dalili shubhalanuvchilar doirasini 2 milliondan 3 kishiga toraytiradi — bu juda kuchli dalil, ammo yolgʻiz oʻzi aybdorlikni isbotlamaydi.” Bu jumlada son *sanoq* sifatida berilgan va u yolgʻon xulosaga yoʻl qoʻymaydi.

Bu xato 9-haftada qaytadi: p -qiymat $P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$ dir, ammo koʻpchilik uni $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ deb oʻqiydi — aynan shu xato.

12 Barcha natijalar bir joyda

Raqam	Formula	Qachon ishlatiladi
F14	$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$	Daraxtda shox boʻylab; “va” soʻzi bor
F15	$\sum n(B_i) = n(S), \sum P(B_i) = 1$	Har Bayes masalasidan oldin
F16	$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)$	Maxrajni qurish; boʻlaklar boʻyicha yigʻish
F17	$P(B_j \mid A) = P(A \mid B_j)P(B_j) / \sum_i (\cdot)$	Umumiy Bayes, k ta holat
F18	Ikki holatli Bayes (B, B^c)	Skrining, kredit, sud — eng koʻp
F19	keyingi = oldingi $\times P(A \mid B) / P(A)$	Dalil qay tomonga surganini koʻrish
F20	$PPV = a/(a + c), NPV = d/(b + d)$	Chastota jadvalidan oʻqish
F21	N birlikli chastota jadvali	Chalkashangiz — <i>har doim</i>

7-jadval. Qaysi formula qachon. Masalada *qaysi soʻz* turganiga qarang: “berilgan / maʼlum boʻlsa / ular orasida” → shartli ehtimollik; “test musbat chiqdi, kasalmi?” → F18; “umumiy ehtimol” → F16.

Miqdor	Qiymati	Qayerdan
$P(R)$ toʻliq ehtimollik bilan	0,452807	F16, NM1
$P(R)$ bevosita sanab	$1113/2458 = 0,452807$	tekshiruv ✓
$P(H \mid R)$ Bayes bilan	0,1384	F18, NM2
$P(H \mid R)$ bevosita sanab	$154/1113 = 0,1384$	tekshiruv ✓
$P(\text{Adventure} \mid R)$	0,0126 ($\times 0,09$)	F19, NM3
$P(\text{Drama} \mid R)$	0,4304 ($\times 1,14$)	F19, NM3
$P(+)$ skrining	0,05094	F16, NM4
$P(K \mid +)$	0,0194 (1,94 %)	F18, NM4
$P(K^c \mid -)$	0,999989	F18, NM4
$P(\text{bayroq})$	0,1240	F16, NM5
$P(D \mid \text{bayroq})$	0,2177	F18, NM5
$P(D \mid \text{bayroq yoʻq})$	0,0034	F18, NM5
Monty Hall: almashtirish	$2/3 = 0,6667$	NM6

8-jadval. Bu haftaning barcha sonli natijalari. Kinolar sonlari — *haqiqiy* ma'lumotdan; skrining va kredit sonlari — *faraziy*, o'quv maqsadida tanlangan.

Ushbu haftada o'rganilgan qoidalarining chegaralari

Qila oladi:

- Shartlash yo'nalishini teskari aylantirish: $P(A | B)$ dan $P(B | A)$ ga o'tish.
- Yangi dalil kelganda bahoni miqdoriy *yangilash* va o'zgarish yo'nalishini asoslash.
- Diagnostik test yoki tasniflash modelining amaliy qiymatini bazaviy stavka bilan birga baholash.

Qila olmaydi (va bu jiddiy):

- *Bazaviy stavkani yaratish.* $P(B)$ tashqaridan keladi — ma'lumotdan, rasmiy statistikadan yoki bahodan. Noto'g'ri bazaviy stavka $\Rightarrow$ noto'g'ri javob, va formula bu haqda ogohlantirmaydi.
- *Bo'linmani o'zi qurish.* Bo'linmani siz quriysiz; noto'g'ri qurilgan bo'linma barcha keyingi hisoblarni buzadi.
- *Sababiyatni aniqlash.* $P(H | R) > P(H)$ — bog'lanish, sabab emas. R reyting filmni qo'rqinchli qilmaydi.
- *Qaror qabul qilish.* 0,2177 soni bankka nima qilish kerakligini aytmaydi — buning uchun xarajatlar kerak (10-hafta).
- *Farazlarni tekshirish.* Sezgirlik va xoslikning barqarorligi, ikki testning bog'liqsizligi, boshlovchining qoidasi — bu-larning har biri *faraz* va ular formulaning ichida ko'rinmaydi.

4-haftada qo'shiladi: tasodifiy miqdorlar, ehtimollik massasi funksiyasi, matematik kutilma — ular “qancha kutiladi” savoliga javob beradi va bugungi daraxt diagrammasi o'sha yerda ham ishlaydi.

13 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun aynan noto'g'ri
“Test 99 % aniq — demak musbat natijada 99 % kasalman.”	Bu $P(+ K)$ ni $P(K +)$ deb o'qish. Bazaviy stavka 0,001 bo'lsa, javob 1,94 % — ellik barobar farq.
“Bazaviy stavka — shunchaki fon ma'lumot.”	Aksincha, u eng ta'sirchan son. 6-jadval: bir xil test, tarqalganlik $0,001 \rightarrow 0,10$, javob $1,94 \% \rightarrow 68,75 \%$.
“To'liq ehtimollik formulasini har qanday hodisalarga qo'llash mumkin.”	Faqat <i>bo'linmaga</i> . Yig'indini tekshiring (F15). Bo'laklar kesishsa, ayrim natijalar ikki marta sanaladi.
“Bayes teoremasi — yodlanadigan alohida formula.”	U — ta'rif + F14 + F16 ning birgalikda yozilishi. Uni keltirib chiqaring: uch qator va uni tekshirish mumkin.
“Keyingi ehtimollik doim oldingisidan katta — axir ma'lumot qo'shildi.”	Adventure: $0,1477 \rightarrow 0,0126$, ya'ni 12 marta <i>kamaydi</i> . Ma'lumot ishonchni <i>aniqlashtiradi</i> , oshirmaydi (F19).
“Bayes maxraji masalada berilgan bo'lishi kerak.”	$P(A)$ deyarli hech qachon berilmaydi — uni F16 bilan siz quriysiz. Bu xato tufayli talaba masalani boshlamasdan to'xtaydi.
“9,9 ta kasaldan 9,9 tasi musbat — demak javob 99 %.”	Maxraj noto'g'ri: siz <i>kasallar</i> xonasida sanadingiz. Kerakli maxraj — <i>musbat chiqqanlar</i> xonasi, 509,4.
“Monty Hallda ikki eshik qoldi — demak 50/50.”	Ikki eshik <i>teng emas</i> : sizniki $1/3$ da qolgan, ikkinchisi $2/3$ ni meros qilib olgan. Boshlovchi <i>biladi</i> va <i>doim</i> echki ochadi.
“Model 90 % aniq — demak bayroqlarning 90 % i to'g'ri.”	$P(D \text{bayroq}) = 0,2177$. 124 ta bayroqdan 27 tasi to'g'ri; 97 tasi — yolg'on musbat.
“P(dalil aybsiz) kichik — demak ayblanuvchi aybdor.”	Prokuror xatosi. Kerakli son — $P(\text{aybdor} \text{dalil})$ va u <i>shubhalanuvchilar doirasining kattaligiga</i> bog'liq.
“Oraliq natijalarni yaxlitlasam bo'ladi.”	$0,7404 \times 0,0846 / 0,4528$ da uch xonada yaxlitlasangiz, javob to'rtinchi xonada surilib ketadi. Yaxlitlash — faqat oxirida.

14 Amaliy savollar

Har bir savol yonida Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan. Javoblar oxirgi sahifada — ularga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

1. **(Eslab qolish · 1)** Bo'linma ta'rifining ikkita shartini yozing. 1-jadvaldagi *reyting* ustuni (G, PG, PG-13, R) bo'linma hosil qiladimi? Tekshiring.
2. **(Tushunish · 2)** To'liq ehtimollik formulasini uch qatorda keltirib chiqaring. Har qadamda qaysi qoidani ishlatganingizni nomlang.
3. **(Qo'llash · 3)** 1-jadvaldan foydalanib to'liq ehtimollik formulasi bilan $P(\text{PG-13})$ ni hisoblang va natijani bevosita sanash bilan tekshiring.
4. **(Qo'llash · 3)** 1-jadvaldan Bayes teoremasi bilan $P(\text{Comedy} \mid R)$ ni hisoblang. Javobni 292/1 113 bilan solishtiring. Koeffitsiyentni (F_{19}) toping va dalil qay tomonga surganini bir jumlada ayting.
5. **(Qo'llash · 3)** Faraziy test: tarqalganlik 0,02, sezgirlik 0,95, xoslik 0,90. 10 000 birlikli jadval chizing va $P(K \mid +)$ ni toping. Keyin xuddi shu javobni F_{18} bilan qayta hisoblang.
6. **(Tahlil · 4)** 5-savoldagi testda *xoslikni* 0,98 ga ko'tardik (sezgirlik o'zgarmadi). Yangi $P(K \mid +)$ ni toping. Qaysi ko'rsatkichni yaxshilash — sezgirlikni yoki xoslikni — bu masalada samaraliroq va nima uchun?
7. **(Tahlil · 4)** Bankning yangi modeli: $P(D) = 0,05$, $P(\text{bayroq} \mid D) = 0,80$, $P(\text{bayroq} \mid D^c) = 0,08$. (a) $P(D \mid \text{bayroq})$ ni toping. (b) Bu model NM5 dagi modeldan yaxshiroqmi? Javobingizni *ikkita* ko'rsatkich bilan asoslang.
8. **(Baholash · 5)** Bir tahlilchi yozadi: “Modelimiz defolt qiluvchilarning 90 % ini aniqlaydi, demak u 90 % aniqlikka ega va bayroqli arizalarni rad etish oqilona.” Ikkita alohida xatoni aniqlang va har birini son bilan tuzating.
9. **(Baholash · 5)** Sud ekspertizasi xulosasi: “Aybsiz odamda bunday moslik topilish ehtimoli 1/500 000. Demak ayblanuvchining aybsizlik ehtimoli 1/500 000.” Xatoni nomlang; shahar aholisi 1 million deb hisoblab, xulosani *qayta yozing*.
10. **(Yaratish · 6)** Toshkentdagi bir universitet plagiat aniqlash dasturini joriy qilmoqchi. Sizga aytiladi: dastur plagiatli ishlarning 92 % ini topadi va halol ishlarning 4 % iga xato bayroq qo'yadi. (a) Qanday qo'shimcha son bo'lmasa, dasturning foydaliligini baholab bo'lmaydi? (b) Agar bu son 0,03 bo'lsa, 10 000 ta ish uchun jadval quring va bayroqli ishlarning qanchasi aslida halol ekanini toping. (c) Universitetga uchta amaliy tavsiya yozing. (d) Bu dasturni qanday holatda joriy qilish *etik jihatdan* noto'g'ri bo'lardi?

15 3-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ta'rif
Shartli ehtimollik	Conditional probability	$P(A B)$	B ma'lum bo'lgandagi A ning ehtimoli; maxraj $P(B)$.
Toraytirilgan fazo	Restricted sample space	B	Shartlashdan keyingi yangi "dunyo" va yangi maxraj.
Ko'paytirish qoidasi	Multiplication rule	F14	$P(A \cap B) = P(B)P(A B)$.
Zanjir qoidasi	Chain rule	F14	Uch va undan ko'p hodisa uchun ko'paytirish qoidasi.
Daraxt diagrammasi	Tree diagram	—	Bosqichli tajribaning grafik modeli; shox bo'ylab ko'paytiriladi.
Bo'linma	Partition	$\{B_i\}$	Kesishmaydigan va fazoni to'liq qoplaydigan hodisalar oilasi.
To'liq ehtimollik formulasi	Law of total probability	F16	$P(A) = \sum_i P(A B_i)P(B_i)$.
Bayes teoremasi	Bayes' theorem	F17	Shartlash yo'nalishini teskari aylantirish qoidasi.
Oldingi ehtimollik	Prior probability	$P(B)$	Dalilni ko'rishdan oldingi ishonch.
Ishonchlilik	Likelihood	$P(A B)$	Gipoteza to'g'ri bo'lganda dalilni ko'rish ehtimoli.
Keyingi ehtimollik	Posterior probability	$P(B A)$	Dalilni hisobga olgandan keyingi ishonch.
Dalil	Evidence	$P(A)$	Bayes formulasining maxraji; normallashtiruvchi son.
Bazaviy stavka	Base rate	$P(B)$	Hodisaning aholidagi umumiy chastotasi.
Bazaviy stavka xatosi	Base rate fallacy	—	Jonli dalilga qarab bazaviy stavkani e'tiborsiz qoldirish.
Chastota shakli	Natural frequencies	F21	Ehtimollik o'rniga " N tadan nechitasi" shaklida bayon qilish.
Sezgirlik	Sensitivity	$P(+ K)$	Kasallar ichidagi musbat natijalar ulushi.
Xoslik	Specificity	$P(- K^c)$	Sog'lomlar ichidagi manfiy natijalar ulushi.
Yolg'on musbat	False positive	—	Holat yo'q, ammo test musbat.
Yolg'on manfiy	False negative	—	Holat bor, ammo test manfiy.
Musbat bashorat qiymati	Positive predictive value	PPV	$P(K +)$; ustun bo'yicha o'qiladi.
Manfiy bashorat qiymati	Negative predictive value	NPV	$P(K^c -)$.
Tarqalganlik	Prevalence	$P(K)$	Kasallikning aholidagi ulushi; bazaviy stavkaning tibbiy nomi.
Skrining	Screening	—	Alomatsiz aholini ommaviy tekshirish.
Kredit skoring	Credit scoring	—	Ariza bo'yicha defolt ehtimolini baholovchi model.
Defolt	Default	D	Qarzni belgilangan shartlarda qaytarmaslik.
Prokuror xatosi	Prosecutor's fallacy	—	$P(A B)$ ni $P(B A)$ bilan chalkashtirish (sudda).
Monty Hall masalasi	Monty Hall problem	—	Boshlovchining bilimi shartli ehtimollikni o'zgartiradigan o'yin.
Ma'lumotning tanlanma shakli	Selection effect	—	Sizga ko'rsatilgan ma'lumot tasodifan emas, tanlab berilgani.
Ishonchlilik nisbati	Likelihood ratio	F19	$P(A B) / P(A)$; dalilning kuchi va yo'nalishi.
Chalkashlik matritsasi	Confusion matrix	—	2×2 jadval: haqiqiy/yolg'on musbat va manfiy (13-hafta).

16 Asosiy xulosalar

Agar bu haftadan faqat oltita narsa esda qolsa

1. Daraxt diagrammasi — shartli ehtimollik masalalarining eng ishonchli vositasi: shox bo'ylab ko'paytiring, shoxlar bo'ylab qo'shing, uchta tekshiruvni bajaring.
2. To'liq ehtimollik formulasi faqat *bo'linmaga* qo'llanadi — har doim $\sum P(B_i) = 1$ ni tekshiring (F15).
3. Bayes teoremasi yangi qoida emas: ta'rif + ko'paytirish qoidasi + to'liq ehtimollik formulasi. Uni *keltirib chiqaring*,

yodlamang.

4. Keyingi ehtimollik *ham* bazaviy stavkaga, *ham* dalilning kuchiga bog'liq. Ikkalasidan birini tashlab ketish — xato.
5. Chalkashsangiz — 10 000 birlikli chastota jadvalini chizing. Bu usul deyarli hech qachon aldamaydi va u imtihonda ham qabul qilinadi.
6. $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni chalkashtirish tibbiyotda, sudda va kreditda *real zarar* keltiradi. Har safar so'rang: *nimaning ichida sanayapman?*

Amaliy savollarga qisqa javoblar

Faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang

- Shartlar: (i) $B_i \cap B_j = \emptyset$ ($i \neq j$); (ii) $\bigcup_i B_i = S$. Reyting ustuni **bo'linma hosil qiladi**: har bir film aynan bitta reyting oladi va $49 + 400 + 896 + 1\,113 = 2\,458 = n(S)$ ✓ Demak to'liq ehtimollik formulasini janrlar bo'yicha ham, reytinglar bo'yicha ham qo'llash mumkin — *lekin bir vaqtda emas*.
- (1) $A = \bigcup_i (A \cap B_i)$ — bo'linma ta'rifidan, har bir natija aynan bitta B_i da. (2) Bo'lakchalar juft-juft kesishmaydi, demak **A3 aksiomasi** bo'yicha $P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$. (3) Har bir hadga **F14** (ko'paytirish qoidasi): $P(A \cap B_i) = P(A | B_i)P(B_i)$. Natija: $P(A) = \sum_i P(A | B_i)P(B_i)$. □
- Janrlar bo'yicha (F16), $P(\text{PG-13} | B_i)$ qiymatlari 1-jadvaldan: 178/358, 62/363, 266/600, 339/929, 51/208.

$$\frac{178}{358} \frac{358}{2458} + \frac{62}{363} \frac{363}{2458} + \frac{266}{600} \frac{600}{2458} + \frac{339}{929} \frac{929}{2458} + \frac{51}{208} \frac{208}{2458} = \frac{178+62+266+339+51}{2458} = \frac{896}{2458}$$

= **0,3645**. Bevosita sanash: $896/2\,458 = 0,3645$ ✓ Diqqat: har bir hadda $n(B_i)$ qisqaradi — shuning uchun formula aynan sanashga teng.

- Oldingi $P(C) = 600/2458 = 0,2441$; ishonchlik $P(R | C) = 292/600 = 0,4867$; dalil $P(R) = 0,4528$.

$$P(C | R) = \frac{0,4867 \times 0,2441}{0,4528} = \frac{0,1188}{0,4528} = \mathbf{0,2624}$$

Bevosita: $292/1\,113 = 0,2624$ ✓ Koeffitsiyent = $0,4867/0,4528 = \times 1,07$. Talqin: R reyting Comedy ehtimolini deyarli o'zgartirmaydi — Comedy filmlari R reyting olish bo'yicha “o'rtacha” janr, shuning uchun bu dalil Comedy haqida juda kam ma'lumot beradi.

- $N = 10\,000$: kasal 200, sog'lom 9800. Musbat kasallar $200 \times 0,95 = 190$; yolg'on musbatlar $9\,800 \times 0,10 = 980$. Jami musbat 1170.

$$P(K | +) = \frac{190}{1\,170} = \mathbf{0,1624} = 16,24\%$$

F18 bilan: $P(+) = 0,95(0,02) + 0,10(0,98) = 0,019 + 0,098 = 0,117$; $0,019/0,117 = 0,1624$ ✓ Tekshiruv: $190 + 10 + 980 + 8\,820 = 10\,000$ ✓

- Xoslik $0,98 \Rightarrow P(+ | K^c) = 0,02$. Yolg'on musbatlar $9\,800 \times 0,02 = 196$; jami musbat $190 + 196 = 386$.

$$P(K | +) = \frac{190}{386} = \mathbf{0,4922} = 49,22\%$$

Ya'ni 16,24% dan 49,22% ga — uch barobardan ko'p yaxshilanish. **Xoslikni oshirish samaraliroq**, chunki maxrajning katta qismi *yolg'on musbatlardan* iborat: 980 va 190. Sezgirlikni 0,95 dan 1,00 ga ko'tarish suratni faqat $190 \rightarrow 200$ qiladi va javobni 16,24% dan 16,95% ga oshiradi, xolos. Umumiy qoida: *kam uchraydigan holatlarda xoslik hal qiladi*.

- (a) $P(\text{bayroq}) = 0,80(0,05) + 0,08(0,95) = 0,040 + 0,076 = 0,116$; $P(D | \text{bayroq}) = 0,040/0,116 = \mathbf{0,3448}$. (b) Ikki ko'rsatkich: (i) PPV 0,3448 vs 0,2177 — yangi model yaxshiroq, lekin taqqoslash *adolatsiz*, chunki bazaviy stavka ham o'zgargan (0,05 va 0,03). (ii) Koeffitsiyent (F19): yangi model $0,3448/0,05 = \times 6,9$; eski model $0,2177/0,03 = \times 7,3$. Bazaviy stavka ta'siri olib tashlanganda **eski model biroz kuchliroq**. Xulosa: ikki modelni faqat *bir xil* bazaviy stavkada solishtirish mumkin.
- 1-xato: yo'nalish**. “90% ini aniqlaydi” — bu $P(\text{bayroq} | D) = 0,90$, ya'ni sezgirlik. “90% aniqlik” esa odatda $P(D | \text{bayroq})$ deb o'qiladi, u esa **0,2177**. **2-xato: qarorni sondan chiqarish**. 0,2177 soni rad etishni *asoslamaydi*: 124 ta bayroqdan 97 tasi yaxshi mijoz va ularni rad etish daromad yo'qotishdir. To'g'ri xulosa: bayroq — *rad etish signali emas, qo'shimcha tekshiruv signali*.
- Bu — **prokuror xatosi**. Berilgani $P(\text{moslik} | \text{aybsiz}) = 1/500\,000$; xulosa esa $P(\text{aybsiz} | \text{moslik})$ haqida — boshqa maxraj, boshqa son. Mos keluvchilarni sanaymiz: aybdor 1 kishi (u albatta mos keladi) + aybsizlar orasida $(1\,000\,000 - 1)/500\,000 \approx 2$ kishi = jami ≈ 3 kishi. Demak $P(\text{aybdor} | \text{moslik}) \approx 1/3$. *Diqqat*: $1/2$ — tabiiy, ammo noto'g'ri javob; u aybdorning o'zi ham moslik ekanini hisobga olmaydi. Qayta yozilgan xulosa: “*Bu shaharda shunday moslikka ega taxminan 3 kishi bor. Boshqa dalillar bo'lmasa, faqat shu moslik asosida aybdorlik ehtimoli $1/3$ atrofida — $1/500\,000$ emas. Moslik shubhalanuvchilar doirasini keskin toraytiradi, ammo yolg'iz o'zi aybni isbotlamaydi.*”
- Namunaviy javob. (a) **Bazaviy stavka** — ishlarning qancha ulushi haqiqatan plagiatli ($P(P)$). Usiz PPV ni hisoblab bo'lmaydi. (b) $P(P) = 0,03$, $N = 10\,000$: plagiatli 300, halol 9700. Bayroqli plagiatlar $300 \times 0,92 = 276$; yolg'on bayroqlar $9700 \times 0,04 = 388$. Jami bayroq 664. $P(P | \text{bayroq}) = 276/664 = \mathbf{0,4157}$ — ya'ni **bayroqli ishlarning 58,4% i aslida halol** ($388/664$). (c) Tavsiyalar: (i) bayroq — ayblov emas, faqat *qo'lda*

tekshirish uchun signal; (ii) xoslikni oshirish ustuvor ($0,96 \rightarrow 0,99$ bo'lsa yolg'on bayroqlar $388 \rightarrow 97$ ga tushadi va PPV $0,74$ ga ko'tariladi); (iii) talabaga qaror va uni o'zgartirish tartibi oldindan yozma e'lon qilinsin. (d) Etik jihatdan noto'g'ri bo'lgan holatlar: bayroq *avtomatik* jazoga aylantirilsa; talabaga tushuntirish imkoni berilmasa; dasturning yolg'on musbat darajasi oshkor qilinmasa; yoki bazaviy stavka guruhlar (masalan, ona tili boshqa bo'lgan talabalar) bo'yicha farq qilishi tekshirilmasa — bunda bir xil dastur turli guruhlariga turlicha ta'sir qiladi.

Ma'lumot manbalari. Kinolar: data/kinolar-byudjet.csv — 2 467 film (2000–2018), reyting ko'rsatilgan 2 458 tasi ishlatilgan; barcha sanoqlar shu fayldan qayta hisoblangan. Skrining testi, kredit skoring, plagiat dasturi va sud misolidagi sonlar — *faraziy*, o'quv maqsadida tanlangan; ular hech qanday kasallikning, bankning yoki muassasaning haqiqiy statistikasi emas.

Asosiy o'qish. Newbold 3-bob (3.5–3.7); McClave & Sincich 3-bob (3.5–3.7); Heumann 6-bob (6.4–6.5). Maqolalar: Gigerenzer & Hoffrage (1995); Kahneman & Tversky (1973); Thompson & Schumann (1987). To'liq ro'yxat: W03-oqish-royxati.